

COLADA CONTINUA 1 · PLANCHÓN

POV-CC1-07 · basado en MO-CC1-07 · v0.1 · Borrador para validación

Fin de colada y cierre de secuencia

Procedimiento Operativo Visual · Colada Continua 1 — máquina de planchón (plataforma, púlpito y oxicorte)

Dueño: C-06 Supervisor de Colada Continua · Emisión: 2026-09-28 · Próxima revisión: 2027-09-28 · Refleja: MO-CC1-07 v0.1 y FT-ACE-001 v0.3

¿PARA QUÉ SIRVE?

Terminar la secuencia, planeada o no, sin pasar escoria al molde y sin que la cola se rompa. Dejar la máquina vacía y lista para prepararla, sin nadie expuesto.

¿POR QUÉ IMPORTA?

La cola es la parte más débil del planchón. Si se extrae rápido o sin tapar, sale acero bajo el molde (breakout). Si se baja el distribuidor de 400 mm, entra escoria al último planchón.

EMPIEZA CUANDO

Se abre la última olla de la secuencia o C-06 decide un cierre no planeado (MO-CC1-05, MO-CC1-06, MO-CC1-04).

TERMINA CUANDO

La cola sale de la máquina, se corta el último planchón, la máquina queda bloqueada e inspeccionada y lista para MO-CC1-02.

DÓNDE ESTÁ EN LA CADENA

MO-CC1-04 Colada en estado estable: nivel de molde, velocidad, enfriamiento, polvo de molde

+ MO-CC1-05 Cambio de olla en secuencia +

MO-CC1-06 Cambio de buza sumergida → MO-CC1-07

→

MO-CC1-08 Corte, marcado y manejo en mesa de enfriamiento

+ MO-CC1-01 Preparación y precalentamiento del distribuidor

+ MO-CC1-02 Preparación de máquina: inserción y sellado de la barra falsa

+ MO-CC1-09 Inspección de calidad del planchón y disposición de defectos

+ MO-OLL-01 Preparación de olla: válvula deslizante, arena de sello, tapón poroso, precalentamiento

MIS 3 REGLAS DE ORO

1

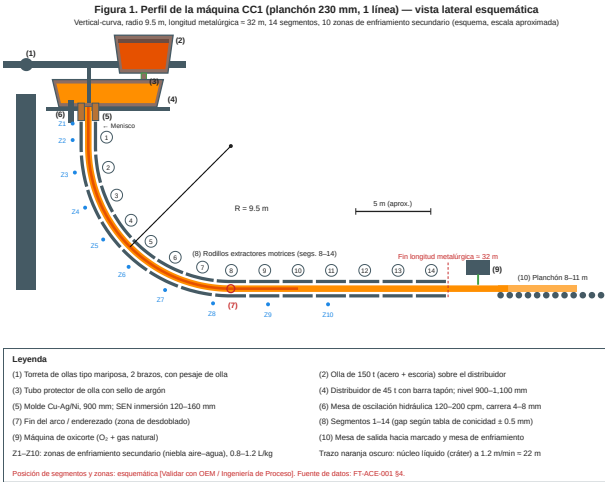
Cierra el tapón a 400 mm del distribuidor, nunca por debajo.

2

Nadie bajo el molde ni en los segmentos 1–3 hasta que la cola pase el segmento 3.

3

Nunca eches agua sobre la cola líquida. Tapa 3–5 min y saca el primer metro a 0.3 m/min.



Perfil de la máquina CC1: la cola recorre ≈ 32 m del molde al oxicorte.

1 ¿Quién participa y qué le toca?

R = lo hace · A = responde por el resultado · C = se le consulta · I = se le informa. Si eres nuevo, busca tu código de puesto y lee también tu Instrucción de Trabajo (IT).

S-13 Operador de Plataforma de Colada R
Cierra la última olla y el tapón, vigila el nivel del distribuidor y lo retira.
Tu instrucción de trabajo: IT-S13

S-14 Ayudante de Colada R
Limpia la superficie de la cola en el molde, la tapa y apoya el bloqueo e inspección de la máquina.
Tu instrucción de trabajo: IT-S14

S-09 Operador de Grúa de Colada R
Retira la última olla al escorial (izaje).
Tu instrucción de trabajo: IT-S09

C-08 Ingeniero de Proceso de CC C
Define los parámetros de salida de cola y analiza los cierres no planeados.

S-12 Operador de Púlpito de Colada R
Baja la velocidad por nivel, detiene la línea, saca la cola y apaga el enfriamiento por zonas.
Tu instrucción de trabajo: IT-S12

S-16 Operador de Corte y Marcado R
Corta el último planchón y el despunte de cola.
Tu instrucción de trabajo: IT-S16

C-06 Supervisor de Colada Continua A
Dueño del proceso. Decide el cierre (planeado o de emergencia) y dirige la salida de la cola.
Tu instrucción de trabajo: IT-C06

C-04 Jefe de Turno de Acería I
Recibe el aviso del cierre y sus causas.
Tu instrucción de trabajo: IT-C04

2 Tu seguridad

EPP obligatorio



Peligros principales

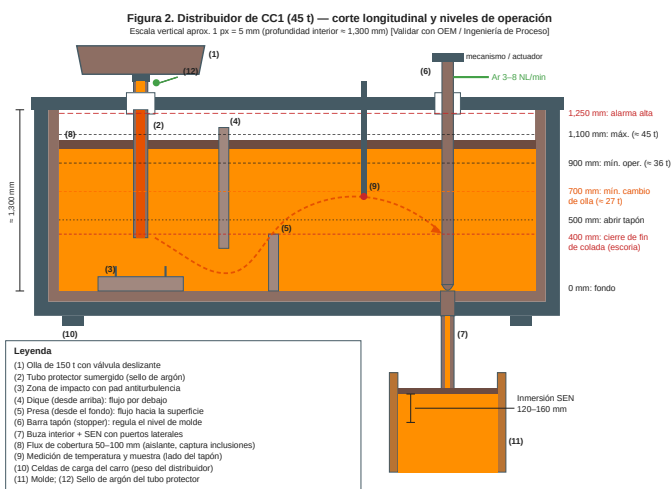
- Breakout de la cola al salir del molde: fuga de acero bajo el molde.
- Agua sobre acero líquido en la cola: explosión de vapor.
- Vórtice bajo 400 mm: escoria al molde y salpicaduras.
- Olla con residuo suspendida y distribuidor con ≈ 14 t de residuo en traslado.
- Retiro de escoria de la cola en el molde: quemaduras.

Zonas de peligro

Zona de exclusión bajo el molde y en los segmentos 1-3: activa desde la colada estable y durante todo el cierre. Nadie a pie.

Fosa del distribuidor, ruta del carro y trayectoria de la olla suspendida: despejadas.

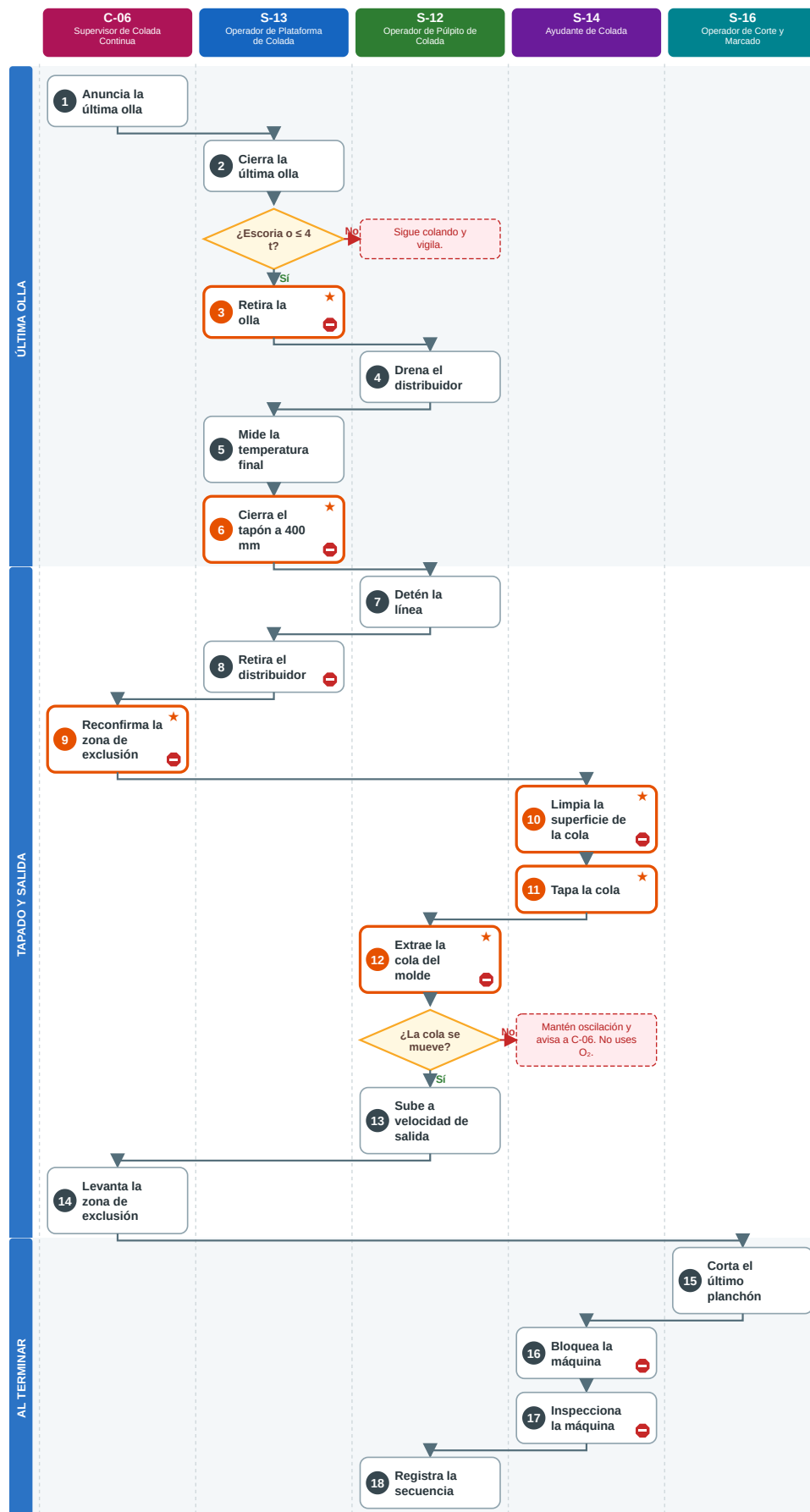
C-06 reconfirma la zona antes de extraer la cola y la levanta solo cuando la cola pasa el segmento 3. Para entrar a la máquina: cola fuera, máquina detenida y LOTO (MS-ACE-02).



Distribuidor: el tapón se cierra a 400 mm; más abajo se forma un vórtice que arrastra escoria.

3 Así fluye el proceso

 Paso crítico ★
 Condición de ALTO
 Decisión
 Qué hacer si la respuesta es No
 Cada columna es un puesto.



4 Paso a paso

Sigue los pasos en orden. Los pasos ★ son críticos: se evalúan en tu certificación y nunca se saltan. Si se cumple una condición de ALTO, detén la tarea y avisa a C-06 Supervisor de Colada Continua. ¿No conoces una palabra? Búscala en la sección 6 (Palabras que vas a escuchar). Un valor marcado [Supuesto] o [Validar con OEM] es de referencia: en planta usa el valor que te confirme tu supervisor.

1 Última olla

1	 Anuncia la última olla C-06 · Supervisor de Colada Continua Qué haces: Avisa por radio a púlpito, plataforma, corte y grúa que es la última olla. Ajusta el programa de corte. Está bien si: Todos confirman "última olla".	2	 Cierra la última olla S-13 · Operador de Plataforma de Colada Qué haces: Cierra al primer signo de escoria o con 4 t residuales o menos. Retira el tubo protector. Está bien si: Olla cerrada con 2–5 t residuales.
3	 Retira la olla ★ CRÍTICO S-13 · Operador de Plataforma de Colada Qué haces: Gira la torreta y da señales a S-09 para llevar la olla al escorial. Nadie bajo la carga. Está bien si: Olla fuera de la torreta. ALTO si: Hay una persona bajo la olla o en su trayectoria. Detén la tarea y avisa a C-06 Supervisor de Colada Continua.	4	 Drena el distribuidor S-12 · Operador de Púlpito de Colada Qué haces: Baja la velocidad según el nivel del distribuidor: 800 mm → 0.9; 700 mm → 0.6; 600 mm → 0.4 m/min. Está bien si: Nivel de molde ± 3 mm.
5	 Mide la temperatura final CALIDAD S-13 · Operador de Plataforma de Colada Qué haces: Mide la temperatura del distribuidor cuando llegue a ≈ 600 mm. Está bien si: Sobrecalentamiento (SH) ≥ 15 °C.	6	 Cierra el tapón a 400 mm ★ CRÍTICO S-13 · Operador de Plataforma de Colada Qué haces: Cierra el tapón cuando el distribuidor llegue a 400 mm (≈ 14 t). No bajes de ahí. Está bien si: Tapón cerrado sin fuga a 400–450 mm. ALTO si: El distribuidor baja de 400 mm o ves escoria en el molde: cierra el tapón de inmediato. Detén la tarea y avisa a C-06 Supervisor de Colada Continua.

2 Tapado y salida

7	 Detén la línea S-12 · Operador de Púlpito de Colada Qué haces: Pon la velocidad en 0. Mantén el agua de molde y la oscilación. Activa el modo "cola". Está bien si: Línea detenida; agua de molde ≥ 95 %.	8	 Retira el distribuidor S-13 · Operador de Plataforma de Colada Qué haces: Sube el distribuidor (SEN fuera del molde) y llévalo a la fosa o volteo seca por la ruta despejada. Está bien si: Distribuidor fuera sin derrame. ALTO si: Hay alguien en la ruta del carro o la fosa tiene agua. Detén la tarea y avisa a C-06 Supervisor de Colada Continua.
9	 Reconfirma la zona de exclusión ★ CRÍTICO C-06 · Supervisor de Colada Continua Qué haces: Antes de sacar la cola, confirma por radio y a la vista: nadie bajo el molde ni en segmentos 1–3. Está bien si: Confirmación de C-06 por radio. ALTO si: Hay alguien bajo el molde o en los segmentos 1–3. Detén la tarea y avisa a C-06 Supervisor de Colada Continua.	10	 Limpia la superficie de la cola ★ CRÍTICO S-14 · Ayudante de Colada Qué haces: Retira escoria y polvo con herramienta seca, sin romper la cáscara. Está bien si: Superficie limpia y cáscara entera. ALTO si: La herramienta está mojada o hay agua cerca de la cola. Detén la tarea y avisa a C-06 Supervisor de Colada Continua.

11

**Tapa la cola ★ CRÍTICO**

S-14 · Ayudante de Colada

Qué haces: Espera 3–5 min con la línea detenida para que se forme la costra de arriba. Nunca eches agua sobre el acero líquido.

✓ **Está bien si:** Costra formada; tapado de 3–5 min (máx. 8 min).

12

**Extrae la cola del molde ★ CRÍTICO**

S-12 · Operador de Pulpito de Colada

Qué haces: Saca la cola a 0.3 m/min hasta que salga del molde (≈ 1 m).

✓ **Está bien si:** Sin alarma BOP ni fuga de acero.

✋ **ALTO si:** Sale acero bajo el molde o suena la alarma BOP. Detén la tarea y avisa a C-06 Supervisor de Colada Continua.

13

**Sube a velocidad de salida**

S-12 · Operador de Pulpito de Colada

Qué haces: Rampa ≤ 0.2 m/min por minuto hasta ≈ 1.0 m/min. Las zonas de enfriamiento se apagan al paso de la cola. Deja el agua de molde ≥ 10 min.

✓ **Está bien si:** Sin abombamiento; nunca más de 1.2 m/min.

14

**Levanta la zona de exclusión**

C-06 · Supervisor de Colada Continua

Qué haces: Levanta la zona solo cuando la cola pase el segmento 3.

✓ **Está bien si:** Cola después del segmento 3; autorización de C-06.

3 Al terminar

15

**Corta el último planchón CALIDAD**

S-16 · Operador de Corte y Marcado

Qué haces: Corta según el programa y despunta la cola hasta zona sana, sin rechupe.

✓ **Está bien si:** Despunte de cola 500–1,000 mm; corte sano.

16

**Bloquea la máquina**

S-14 · Ayudante de Colada

Qué haces: Con la cola fuera y la máquina detenida, pon tu candado para inspección y limpieza y haz la prueba de arranque (MS-ACE-02).

✓ **Está bien si:** Candados puestos; prueba sin movimiento.

✋ **ALTO si:** Algún equipo se mueve en la prueba de arranque. Detén la tarea y avisa a C-06 Supervisor de Colada Continua.

17

**Inspecciona la máquina**

S-14 · Ayudante de Colada

Qué haces: Revisa rodillos, boquillas, molde (desgaste y grietas) y restos de acero.

✓ **Está bien si:** Reporte entregado para MO-CC1-02 y mantenimiento.

✋ **ALTO si:** No tienes tu candado puesto o la cola no ha salido de la máquina. Detén la tarea y avisa a C-06 Supervisor de Colada Continua.

18

**Registra la secuencia**

S-12 · Operador de Pulpito de Colada

Qué haces: Anota número de coladas, toneladas, causa del cierre, residuos de olla y distribuidor, vida del distribuidor y de la SEN.

✓ **Está bien si:** Hoja de secuencia completa.

5 Si algo sale mal

Primero tu seguridad y la de tus compañeros. El personal sindicalizado detiene, avisa y escala; la decisión es del supervisor.

**EN CUALQUIER EMERGENCIA · Tu detector personal de gases manda (MS-ACE-06)****CO ≥ 25 ppm**

Sal a zona verde y avisa por radio.

CO ≥ 200 ppm

Evacuación del sector [Verificar NOM-010].

O₂ < 19.5 % o > 23.5 %

Sal. Nadie entra a rescatar sin equipo de respiración.

Gas natural ≥ 10 % LEL

Sal y no operes interruptores; ≥ 20 % LEL evacuación.

Metal fuera de control, incendio o lesionado: aléjate a zona verde, avisa por radio al canal de emergencia y sigue a tu supervisor (MS-ACE-09). Nunca uses agua sobre metal líquido.

SI PASA ESTO

Breakout, fuga de agua en el molde, rebose, falla de agua sin agua de emergencia o de oscilación > 60 s

HAZ ESTO

Cierre no planeado: cierra olla y tapón sin esperar 400 mm. Aplica MO-CC1-04 §9. Si la línea se mueve, sigue desde el paso 7.

AVISA A

C-06 y C-04

 SI PASA ESTO Sale acero al extraer la cola (breakout de cola)	HAZ ESTO Detén la línea y evacúa. Mantén el agua de molde. Nadie se acerca sin autorización de C-06. Respuesta a breakout (MO-CC1-04 §9).	AVISA A C-04, C-06 y C-16
 SI PASA ESTO La cola no se mueve (pegada)	HAZ ESTO Mantén la oscilación. Sube el par poco a poco según el fabricante. No uses oxígeno en el molde sin autorización.	AVISA A C-06 y C-08
 SI PASA ESTO Escoria visible en el molde al final	HAZ ESTO Cierra el tapón, marca el planchón y aumenta el despunte de cola.	AVISA A C-06 y C-09
 SI PASA ESTO El tapón no cierra completo	HAZ ESTO Cierre de emergencia del distribuidor (subirlo) según el fabricante [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso].	AVISA A C-06
 SI PASA ESTO Falla el agua de molde durante el tapado	HAZ ESTO Debe entrar el agua de emergencia en ≤ 15 s. Si no entra, evacúa.	AVISA A C-04 y C-12
 SI PASA ESTO Cola abombada entre rodillos o una zona no se apaga	HAZ ESTO Baja la velocidad y revisa el agua. Apaga la zona en manual.	AVISA A C-08 y S-12

6 Registros y certificación

Registro	Cuándo	Dónde
Hoja de secuencia: coladas, toneladas, hora y causa del cierre, nivel de cierre del distribuidor, residuos	Cada secuencia	Nivel 2
Registro de salida de cola: tiempo de tapado y velocidades	Cada secuencia	Nivel 2
Registro de despunte de cola	Cada secuencia	Registro de corte / MES
Reporte de inspección de la máquina	Al terminar la secuencia	Bitácora de turno y mantenimiento

Puesto	Nivel	Teoría	Práctica en el puesto (OJT)	Qué te evalúan	Vigencia
S-13	3	8 h	6 cierres de secuencia	Pasos 3 y 6	≤ 24 meses (TD-P07)
S-12	3	8 h	6 cierres (1 no planeado en simulador)	Pasos 11 y 12	≤ 24 meses
S-14	3	6 h	6 cierres	Pasos 10 y 11	≤ 24 meses
C-06	4 (evaluador)	8 h + evaluador	—	Paso 9 y decisión de cierre no planeado	≤ 24 meses

Palabras que vas a escuchar

- Cola**
Último tramo del acero en la máquina; es la parte más débil.
- Tapado de cola**
Esperar 3–5 min con la línea detenida para que se forme la costra de arriba.
- Vórtice**
Remolino que se forma bajo 400 mm y jala escoria y flux al molde.
- Despunte**
Pedazo que se corta en la punta para quitar el rechupe y la escoria.
- Rechupe**
Hueco que queda al final del planchón cuando el acero se contrae.
- BOP**
Sistema de termopares del molde que predice un breakout: avisa y baja la velocidad.
- LOTO**

Documentos relacionados

Manual del proceso	MO-CC1-07 — Fin de colada y cierre de secuencia
Instrucciones de trabajo	IT-S13, IT-S12, IT-S14, IT-S16, IT-S09, IT-C06, IT-C04
Presentación de capacitación	05-capacitacion/MO-CC1-07
Procesos anterior / siguiente	MO-CC1-04, MO-CC1-05, MO-CC1-06, MO-CC1-08, MO-CC1-01, MO-CC1-02, MO-CC1-09, MO-OLL-01

Bloqueo con candado y tarjeta de la energía de un equipo antes de trabajar en él.

Escorial

Área donde se vacía la escoria de las ollas.

Segmentos

Tramos de rodillos bajo el molde que guían y enfrían la pieza. Los segmentos 1–3 son los más cercanos al molde.

Abombamiento

Deformación hacia afuera del planchón entre rodillos por la presión del acero líquido del centro.

Zona de exclusión

Zona roja o de exclusión: área donde nadie puede estar a pie mientras hay metal líquido o una carga en movimiento.

7

Checklist de bolsillo — pasos críticos ★

Úsalo cada vez que hagas este proceso. Si no puedes marcar una casilla, no sigas: avisa a tu supervisor.

- ☐ Paso 3 · Retira la olla (S-13) — Olla fuera de la torreta.
- ☐ Paso 6 · Cierra el tapón a 400 mm (S-13) — Tapón cerrado sin fuga a 400–450 mm.
- ☐ Paso 9 · Reconfirma la zona de exclusión (C-06) — Confirmación de C-06 por radio.
- ☐ Paso 10 · Limpia la superficie de la cola (S-14) — Superficie limpia y cáscara entera.
- ☐ Paso 11 · Tapa la cola (S-14) — Costra formada; tapado de 3–5 min (máx. 8 min).
- ☐ Paso 12 · Extrae la cola del molde (S-12) — Sin alarma BOP ni fuga de acero.

1

Cierra el tapón a 400 mm del distribuidor, nunca por debajo.

2

Nadie bajo el molde ni en los segmentos 1–3 hasta que la cola pase el segmento 3.

3

Nunca eches agua sobre la cola líquida. Tapa 3–5 min y saca el primer metro a 0.3 m/min.

8

Revisión y aprobación

Revisión	Quién	Resultado	Fecha
Elaboró	experto-operativo-metalurgia	Elaborado	2026-09-28
Documentación	experto-documentacion-mejora	Visto bueno con observaciones	2026-09-28
Usuario nuevo ingreso	gerente-personal-sindicalizado	Visto bueno con observaciones	2026-09-28
Laboral	experto-relaciones-laborales	Visto bueno con observaciones	2026-09-28
Seguridad	experto-seguridad-salud	Visto bueno con observaciones	2026-09-28
Técnica	experto-operativo-metalurgia	Visto bueno con observaciones	2026-09-28
Aprobación del proceso	C-06 Supervisor de Colada Continua y Gerente de Acería (C-01)	Pendiente	—
Aprobación de C&D	Director de Capacitación y Desarrollo	Pendiente	—

Control de cambios

Versión	Fecha	Cambio
0.1	2026-09-28	Emisión inicial desde MO-CC1-07: pasos, carriles por puesto y pictogramas.
0.1	2026-09-28	Revisión cruzada: Documentación, Usuario nuevo ingreso, Laboral, Seguridad, Técnica.

Documento de capacitación, borrador para validación. Los valores técnicos provienen del manual MO-CC1-07 y de la ficha FT-ACE-001 v0.3; lo marcado [Supuesto] o [Validar con OEM] se confirma con Ingeniería de Proceso antes de usarse en planta. Copia impresa = copia no controlada.